DEAN-STARK

FICHE TECHNIQUE

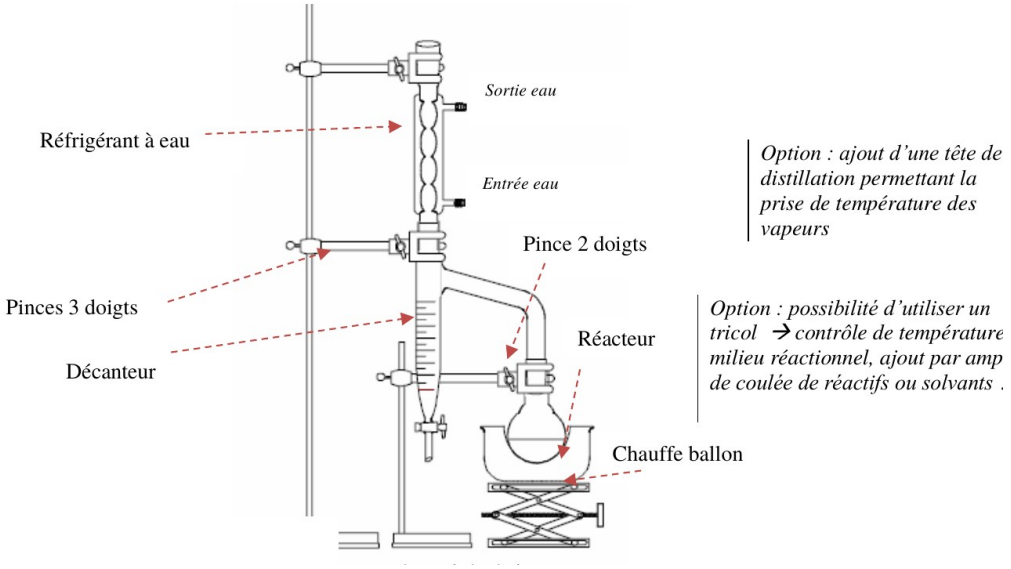
A. PRINCIPE

- Principe physique identique à celui de l'hydrodistillation : former un **hétéroazéotrope eau / liquide organique** pour éliminer l'eau d'un milieu réactionnel.
- Application dédiée : **entraîner l'eau** hors d'un produit ou d'un milieu réactionnel.
- Le Dean-Stark permet d'**économiser le solvant organique** employé pour entraîner l'eau, en le recyclant vers le bouilleur par débordement.

Choix du solvant

- Il doit être **non miscible à l'eau**.
- Il doit former avec l'eau un **hétéroazéotrope riche en eau** pour un rendement optimal (toluène, cyclohexane…).
- Il doit impérativement être **moins dense que l'eau**, afin de déborder vers le ballon après décantation.

B. SCHÉMA DU MONTAGE



Le nombre et la position des pinces sont importants.

C. PROCÉDURE D'UTILISATION

Méthode : mettre en œuvre un Dean-Stark

1. **Graisser les rodages** pour assurer une bonne étanchéité du montage.
2. Installer l'**élévateur** et le **chauffe-ballon**.
3. Fixer le **réacteur**. S'assurer que le chauffe-ballon puisse être retiré en toute sécurité en cas de problème.
4. Charger le réacteur avec les réactifs (entonnoir à solide ou à liquide selon le cas). Le chauffe-ballon ne doit **pas** être en place à ce moment-là.
5. Installer le **décanteur, robinet fermé**, sur le réacteur et le fixer comme indiqué sur le schéma.
6. Remplir le décanteur de **solvant** à l'aide d'un entonnoir à liquide, jusqu'à la limite de débordement dans le réacteur.
7. Installer le **réfrigérant à eau** et le maintenir comme indiqué sur le schéma. Brancher correctement l'entrée et la sortie d'eau.
8. Prévoir un dispositif pour recueillir la **phase lourde** du décanteur si besoin.
9. Allumer le chauffe-ballon.
10. Gérer la chauffe pour un **entraînement modéré** des vapeurs : elles restent sous la mi-hauteur du réfrigérant et l'ébullition dans le ballon est contrôlée.
11. Si la phase lourde risque de déborder dans le réacteur, la **soutirer** par le robinet du décanteur.

D. EN FIN DE RÉACTION

Attendre le refroidissement pour recueillir les différents produits, puis démonter le montage pour le laver.

1. Éliminer la **phase lourde**.
2. Rassembler la **phase légère** du décanteur et le milieu réactionnel.